
Documentação de Projeto

para o sistema

Barbosa Control

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Erick Guedes de Carvalho
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

18/05/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

2.2 Modelo de Casos de Uso

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

3.3 Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

3.5 Diagramas de Comunicação

3.6 Diagramas de Estados

4. Modelos de Dados

5. Considerações Finais

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Erick Guedes de Carvalho	18/05/2026	Criação inicial da documentação do projet	1.0
Erick Guede de Carvalho	19/05/2026	Adicionando info. nas tabelas	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Barbosa Control. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o contexto da loja Barbosa Confecções, que atualmente realiza o controle de vendas, clientes, estoque e contas em aberto por meio de anotações em cadernos.

A Barbosa Confecções é uma loja de roupas que trabalha com diferentes formas de pagamento, como dinheiro, débito, crédito, fiado e boleto. Nas vendas fiadas, o prazo de pagamento pode ser de até 30 dias. Além disso, os clientes podem realizar pagamentos parciais, chamados internamente de AV, permanecendo com saldo devedor até a quitação total da conta.

O principal problema identificado é a dificuldade de acompanhar contas vencidas, pagamentos parciais, clientes inadimplentes, histórico de compras e valores ainda pendentes. Também existe a necessidade de melhorar o controle sobre clientes que compram fiado, pois aqueles que possuem contas vencidas só devem realizar novas compras fiadas após regularizar a dívida.

O sistema Barbosa Control tem como objetivo informatizar esse processo, oferecendo maior organização, segurança e rastreabilidade das informações. O sistema permitirá o cadastro de clientes, produtos, vendas, contas a receber, pagamentos, controle de estoque e registro de cobranças vinculadas ao sistema externo Asaas.

Nesta etapa, o projeto contempla a documentação, arquitetura e modelagem UML do sistema, não sendo obrigatória a implementação do código-fonte.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema.

Ator	Descrição
Administrador / Dono	Usuário com acesso completo ao sistema. Pode gerenciar clientes, produtos, vendas, pagamentos, contas a receber, usuários e relatórios.
Vendedor	Usuário responsável por cadastrar clientes, consultar estoque, registrar vendas e registrar pagamentos ou AV
Cliente	Pessoa que realiza compras na loja. Não acessa diretamente o sistema, mas possui seus dados cadastrados para controle de compras, pagamentos e fiado.
Sistema Asaas	Sistema externo utilizado para geração de boletos e possível negativação de clientes, conforme regras próprias da plataforma Asaas

2.2 Modelo de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades do sistema e os atores que interagem com elas.

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Descrição
UC-01	Cadastrar Cliente	Administrador / Vendedor	Cadastrar dados de clientes que realizam compras na loja.
UC-02	Cadastrar Produto	Administrador	Cadastrar roupas, categorias, tamanhos, cores, preços e estoque.
UC-03	Consultar Estoque	Administrador / Vendedor	Consultar disponibilidade de produtos.
UC-04	Registrar Venda à Vista	Administrador / Vendedor	Registrar venda paga no momento da compra.
UC-05	Registrar Venda Fiada	Administrador / Vendedor	Registrar venda fiada e gerar conta a receber com prazo de até 30 dias.
UC-06	Verificar Situação do Cliente	Sistema	Verificar se o cliente possui conta vencida antes de permitir novo fiado.
UC-07	Gerar Conta a Receber	Sistema	Gerar conta vinculada à venda fiada ou boleto.
UC-08	Registrar Pagamento / AV	Administrador / Vendedor	Registrar pagamento total ou parcial da conta.
UC-09	Atualizar Saldo Devedor	Sistema	Atualizar saldo após pagamento parcial ou total.
UC-10	Consultar Contas Vencidas	Administrador	Listar contas vencidas e clientes inadimplentes.
UC-11	Registrar Cobrança via Asaas	Administrador	Registrar cobrança vinculada ao sistema Asaas.
UC-12	Gerar Relatório Financeiro	Administrador	Gerar relatórios financeiros e operacionais.
UC-13	Gerenciar Usuários	Administrador	Gerenciar usuários e permissões do sistema.
UC-14	Atualizar Estoque	Sistema	Baixar estoque após uma venda.

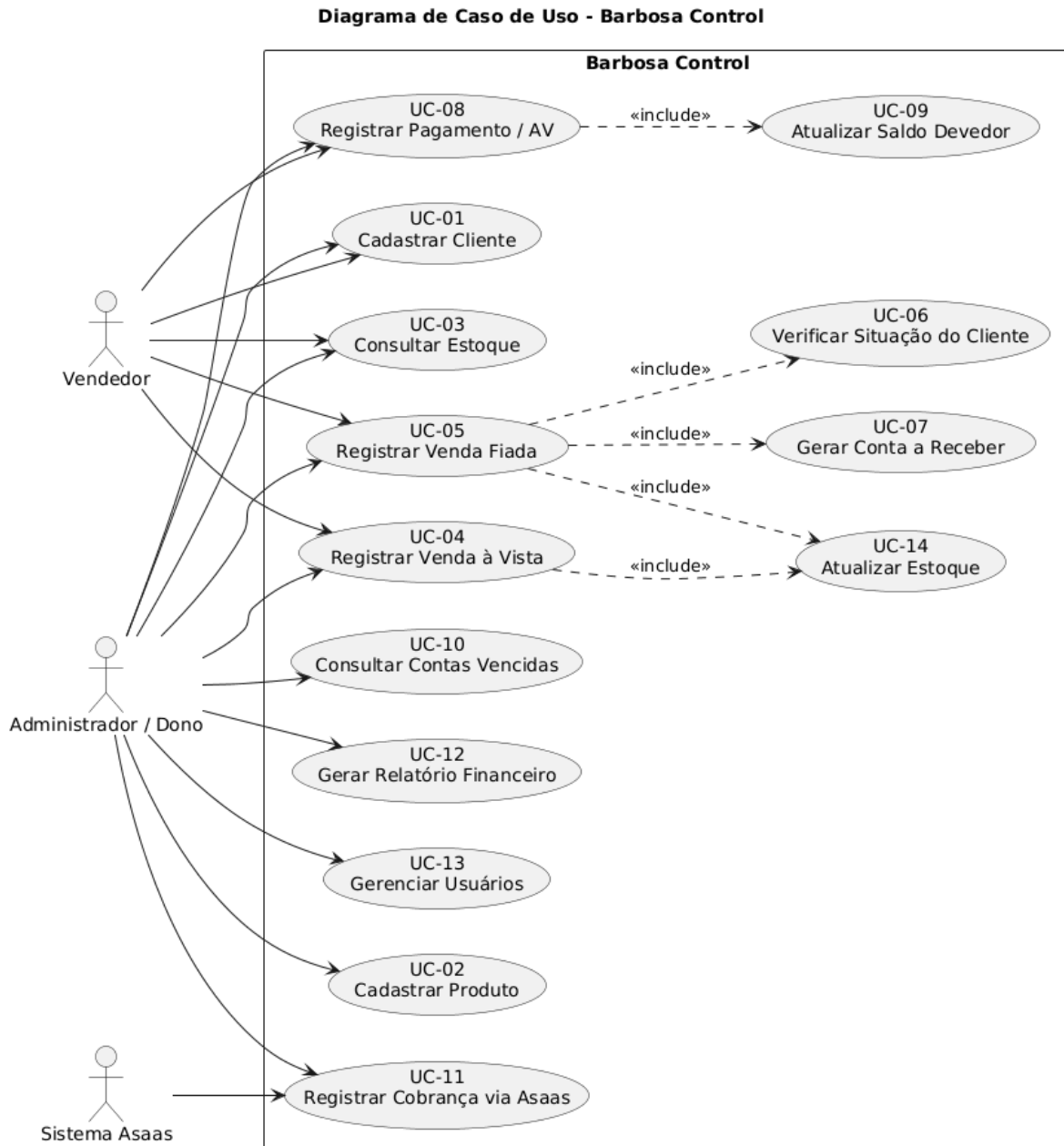


Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso do sistema Barbosa Contro
Arquivo PlantUML: Códigos/caso-de-uso.puml

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Foram modelados diagramas de sequência para três casos de uso principais do sistema: registrar venda fiada, registrar pagamento/AV e registrar cobrança via Asaas.

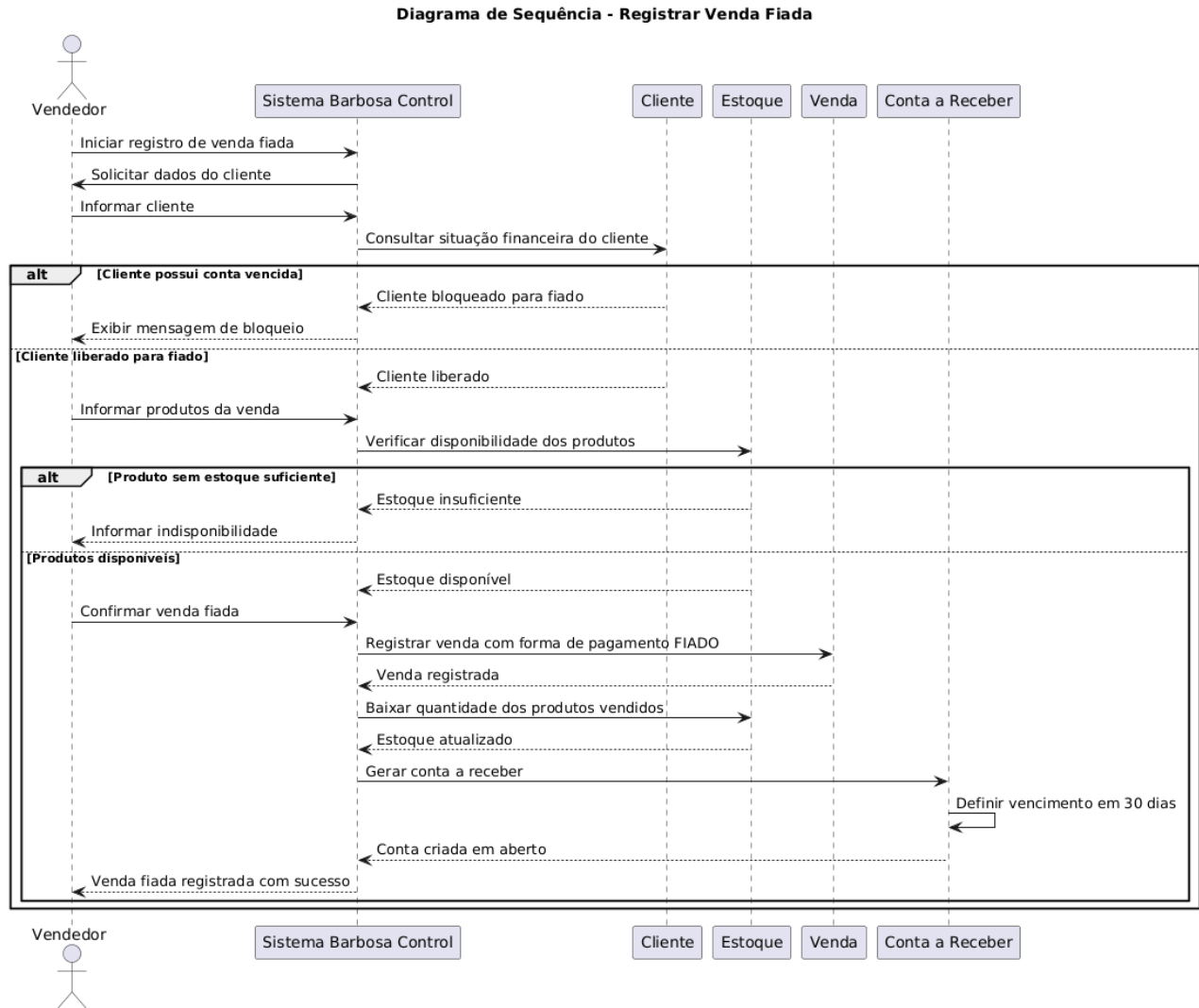


Figura 2 - Diagrama de Sequência - Registrar Venda Fiada

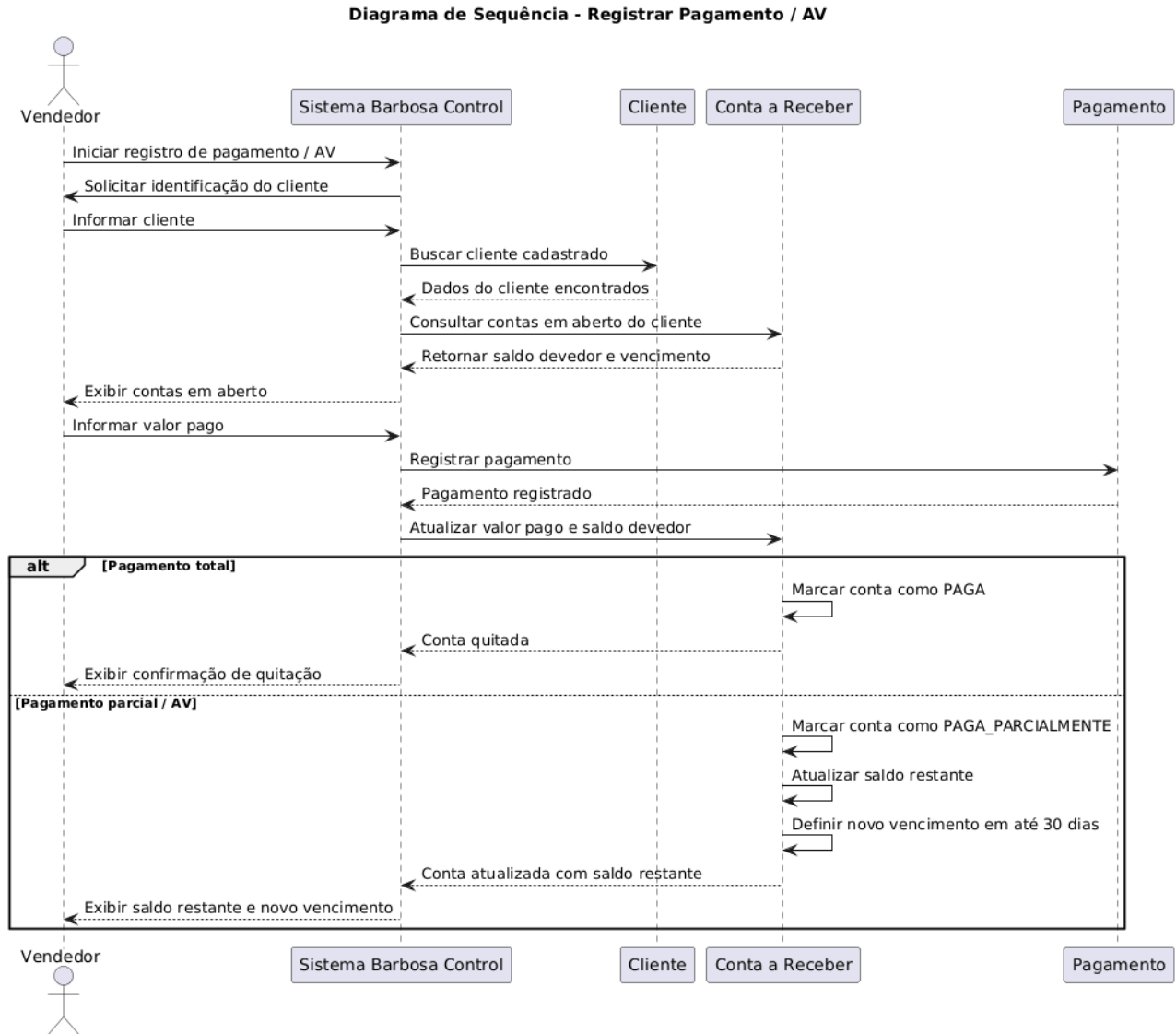


Figura 3 - Diagrama de Sequência - Registrar Pagamento / AV

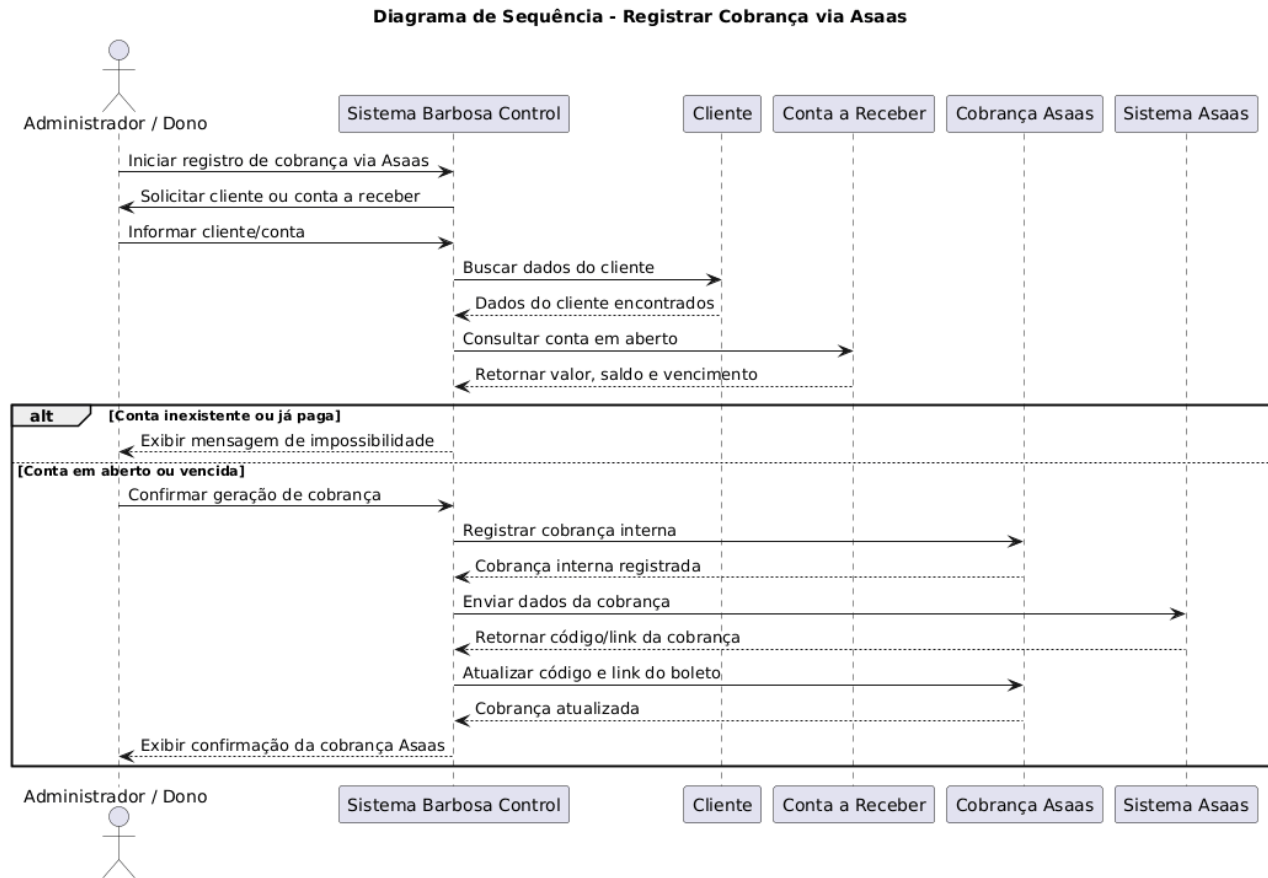


Figura 4 - Diagrama de Sequência - Registrar Cobrança via Asaas

2.4 Contrato CO-01 - Registrar Venda Fiada

Campo	Descrição
Operação	registrarVendaFiada(cliente, produtos)
Referências cruzadas	UC-05 - Registrar Venda Fiada
Pré-condições	O cliente deve estar cadastrado, os produtos devem existir em estoque e o usuário deve estar autenticado. O cliente não pode possuir conta vencida para realizar nova compra fiada.
Pós-condições	A venda é registrada com forma de pagamento FIADO, o estoque é atualizado e uma conta a receber é criada com vencimento em até 30 dias.

2.5 Contrato CO-02 - Registrar Pagamento / AV

Campo	Descrição
Operação	registrarPagamento(contaReceber, valorPago)
Referências cruzadas	UC-08 - Registrar Pagamento / AV
Pré-condições	A conta a receber deve existir e possuir saldo devedor. O valor pago deve ser maior que zero.
Pós-condições	O pagamento é registrado, o saldo devedor é atualizado e a conta passa para PAGA ou PAGA_PARCIALMENTE. Caso seja pagamento parcial, pode ser definido novo vencimento.

2.6 Contrato CO-03 - Registrar Cobrança via Asaas

Campo	Descrição
Operação	registrarCobrancaAsaas(contaReceber)
Referências cruzadas	UC-11 - Registrar Cobrança via Asaas
Pré-condições	A conta a receber deve existir e estar em aberto ou vencida. O cliente deve possuir dados suficientes para cobrança.
Pós-condições	A cobrança interna é registrada e o sistema armazena o código/link retornado pelo Asaas.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O Barbosa Control foi planejado com arquitetura em camadas, separando a interface web, as regras de negócio, a persistência de dados e a integração externa com o Asaas.

- Camada de Apresentação: front-end web em React + Vite.
- Camada de Aplicação: API REST em Java com Spring Boot.
- Camada de Domínio: regras de negócio de vendas, pagamentos, contas e estoque.
- Camada de Persistência: banco de dados PostgreSQL acessado via Spring Data JPA/Hibernate.
- Sistema Externo: integração conceitual com o Asaas para boletos e cobranças.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

O diagrama de componentes apresenta os módulos principais da aplicação, incluindo front-end, API, serviços internos, banco de dados e integração externa.

Arquivo PlantUML: Códigos/componentes.puml

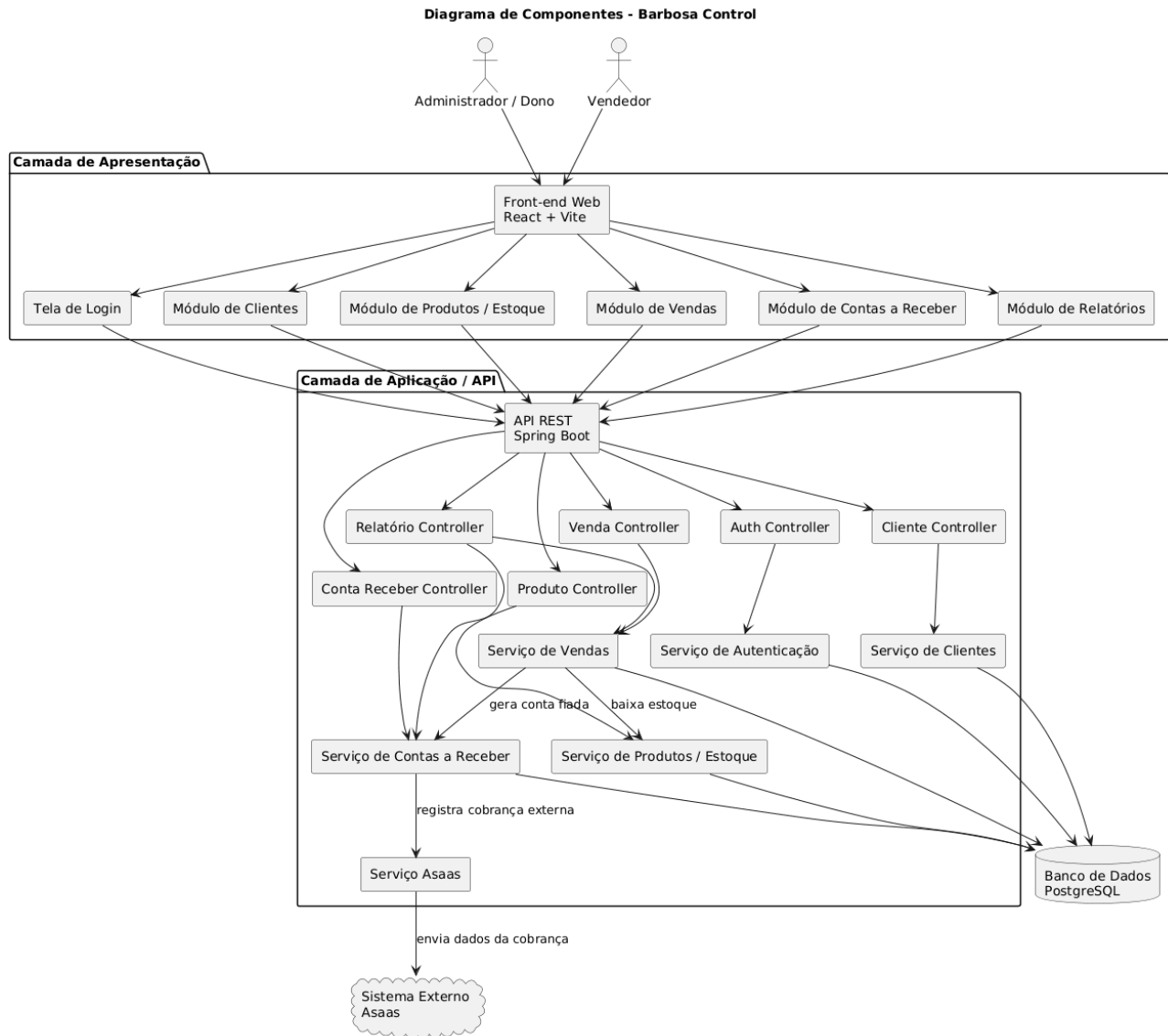


Figura 5 - Diagrama de Componentes

O diagrama de implantação mostra a alocação dos componentes em ambiente de execução, considerando navegador do usuário, servidor front-end, servidor back-end, banco PostgreSQL e sistema Asaas.

Diagrama de Implantação - Barbosa Control

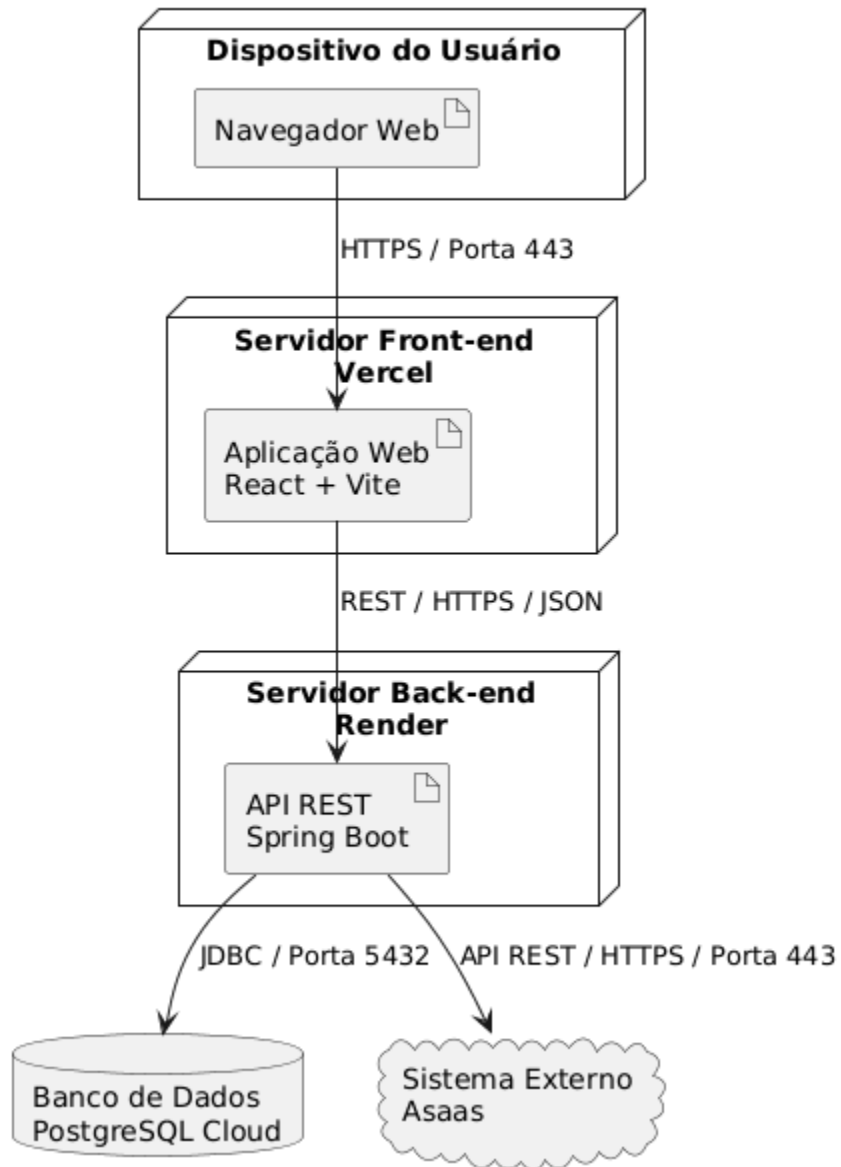


Figura 6 - Diagrama de Implantação
Arquivo PlantUML: Códigos/implantacao.puml

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos. As classes centrais são Usuario, Cliente, Produto, Venda, ItemVenda, ContaReceber, Pagamento e CobrancaAsaas.

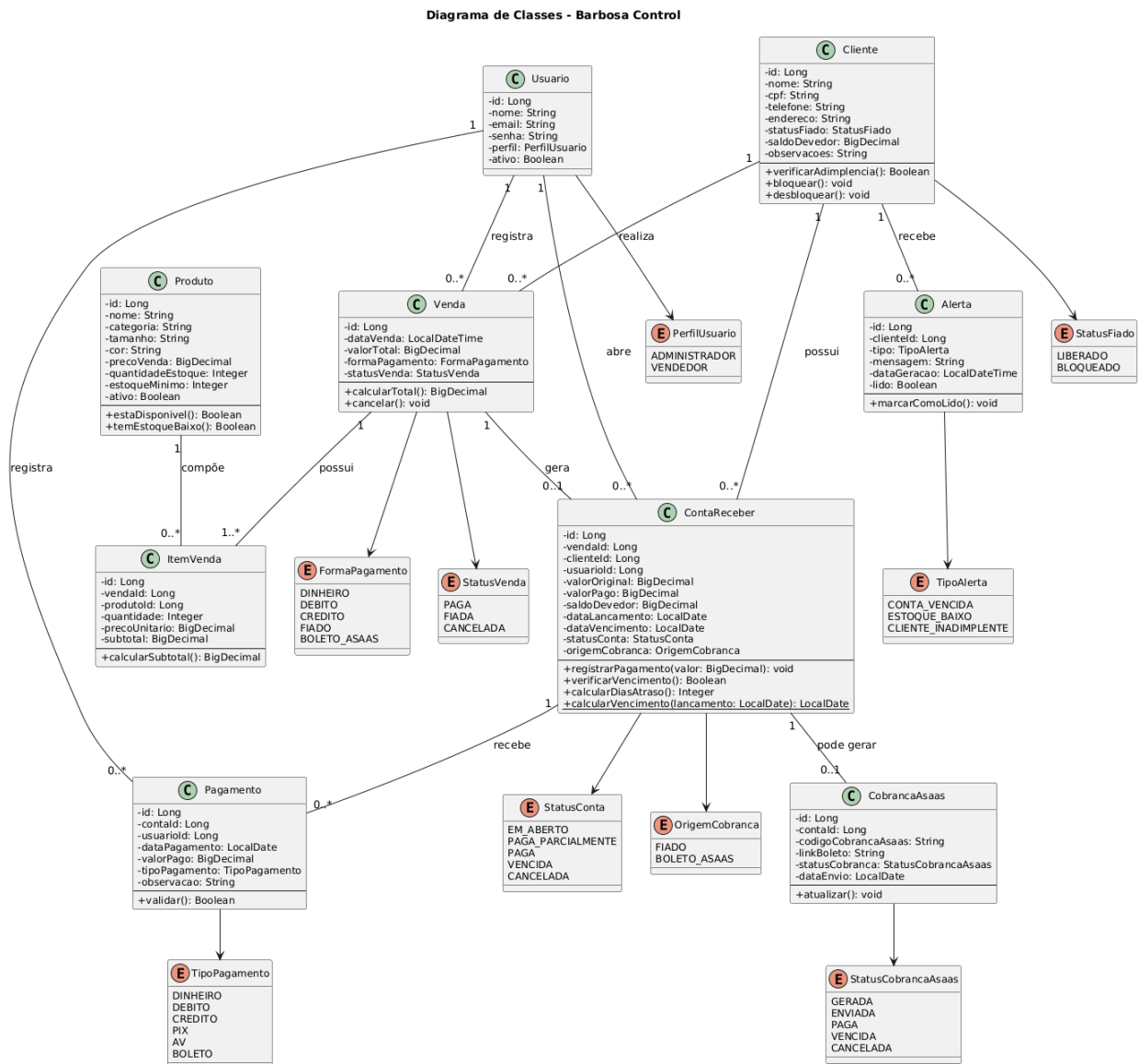


Figura 7 - Diagrama de Classes
Arquivo PlantUML: Códigos/diagrama-classes.puml

3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência utilizados estão apresentados na seção 2.3 e representam os fluxos de venda fiada, pagamento/AV e cobrança via Asaas.

- docs/sequencia-venda-fiada.puml
- docs/sequencia-pagamento.puml
- docs/sequencia-cobranca-asaas.puml

3.5 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação apresenta a troca de mensagens entre os objetos durante a realização da venda fiada, destacando as mensagens principais e as regras de bloqueio, estoque e geração de conta.

Diagrama de Comunicação - Registrar Venda Fiada - Barbosa Control

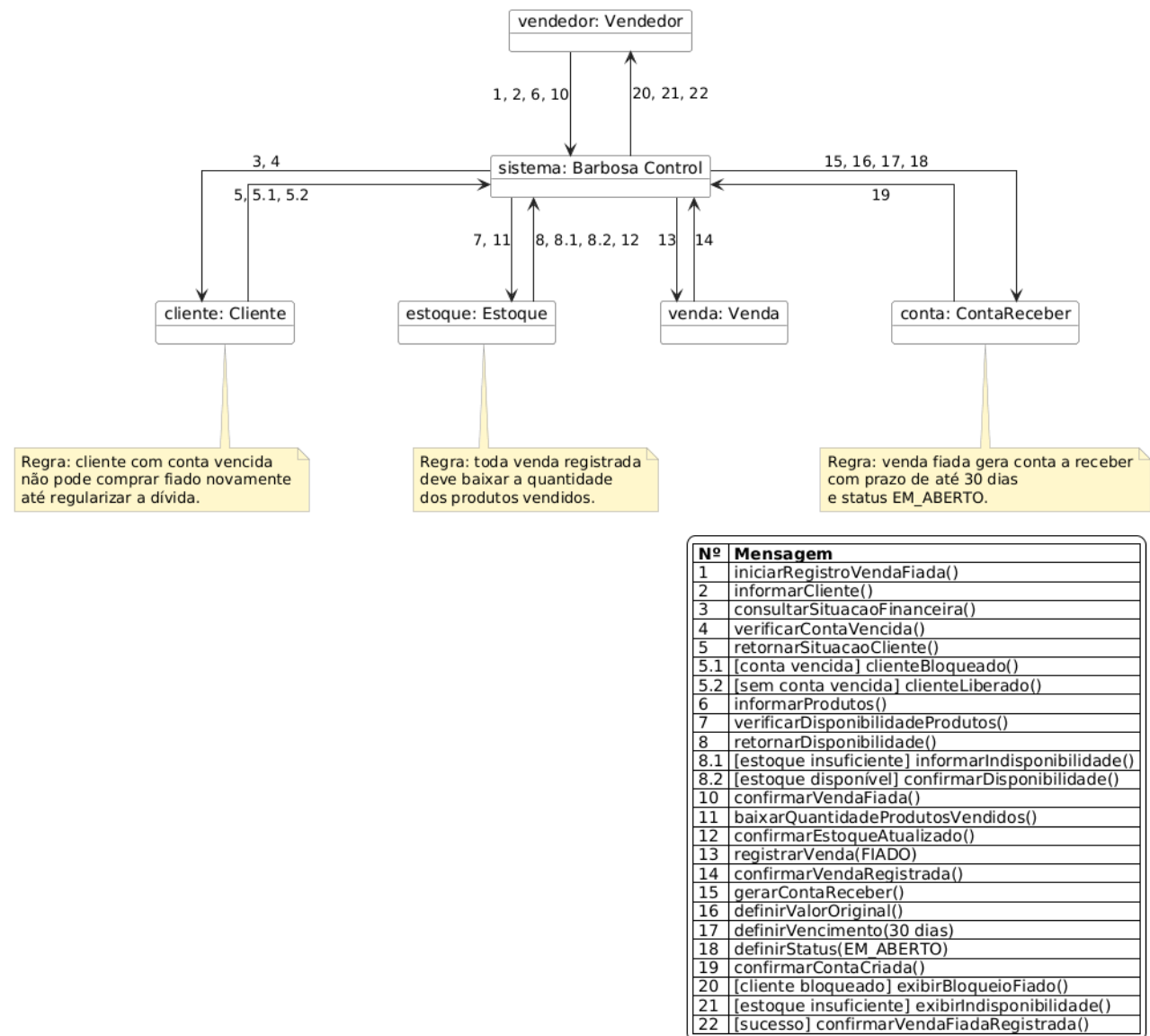


Figura 8 - Diagrama de Comunicação - Registrar Venda Fiada
Arquivo PlantUML: Códigos/comunicacao-venda-fiada.puml

3.6 Diagramas de Estados

O diagrama de estados representa o ciclo de vida de uma conta a receber desde a criação após uma venda fiada até seu pagamento, vencimento ou cancelamento.

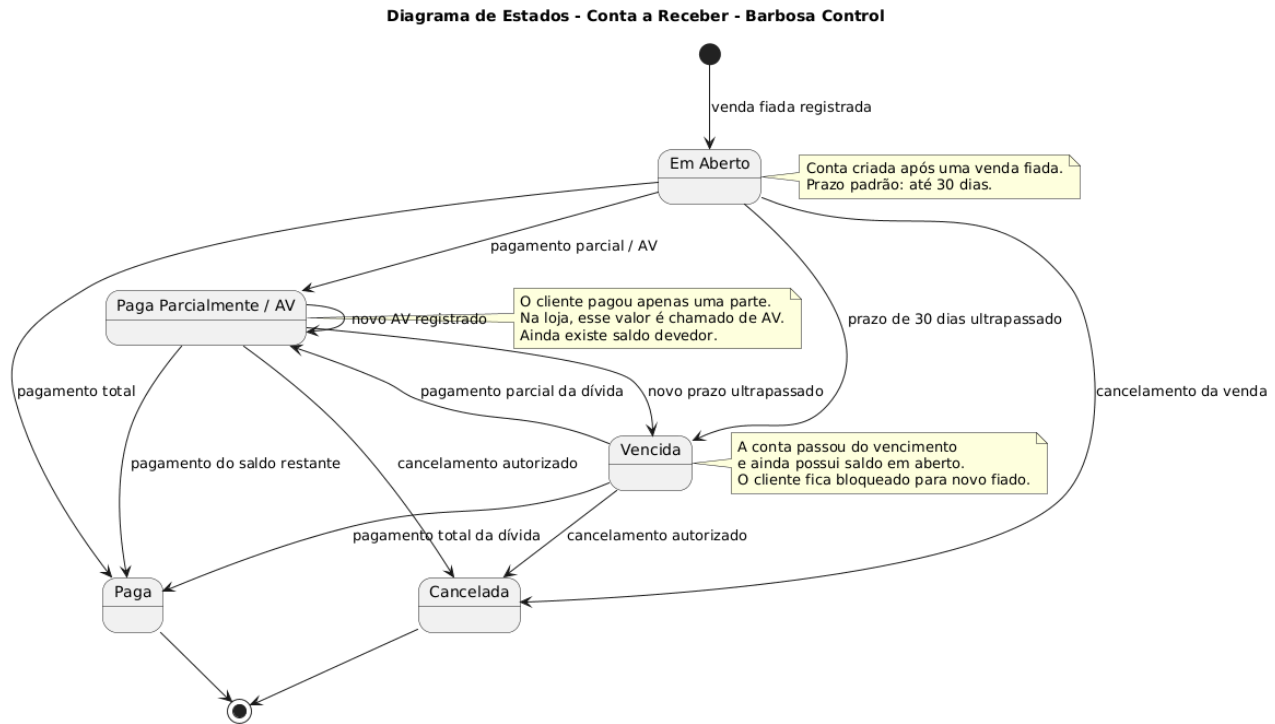


Figura 9 - Diagrama de Estados - Conta a Receber
Arquivo PlantUML: Códigos/estados-conta-receber.puml

4. Modelos de Dados

O modelo de dados apresenta os esquemas propostos para o banco PostgreSQL e o mapeamento objeto-relacional entre as classes de domínio e as tabelas do banco.

- usuarios: armazena usuários do sistema.
- clientes: armazena clientes da loja.
- produtos: armazena produtos e controle de estoque.
- vendas: armazena vendas realizadas.
- itens_venda: armazena os produtos que compõem cada venda.
- contas_receber: armazena contas fiadas ou cobranças a receber.
- pagamentos: armazena pagamentos totais ou parciais/AV.
- cobranças_asaas: armazena referências de cobranças externas feitas via Asaas.

As entidades de domínio serão mapeadas para tabelas utilizando Spring Data JPA e Hibernate. Relacionamentos um-para-muitos e muitos-para-um serão usados para representar clientes, vendas, itens, contas e pagamentos

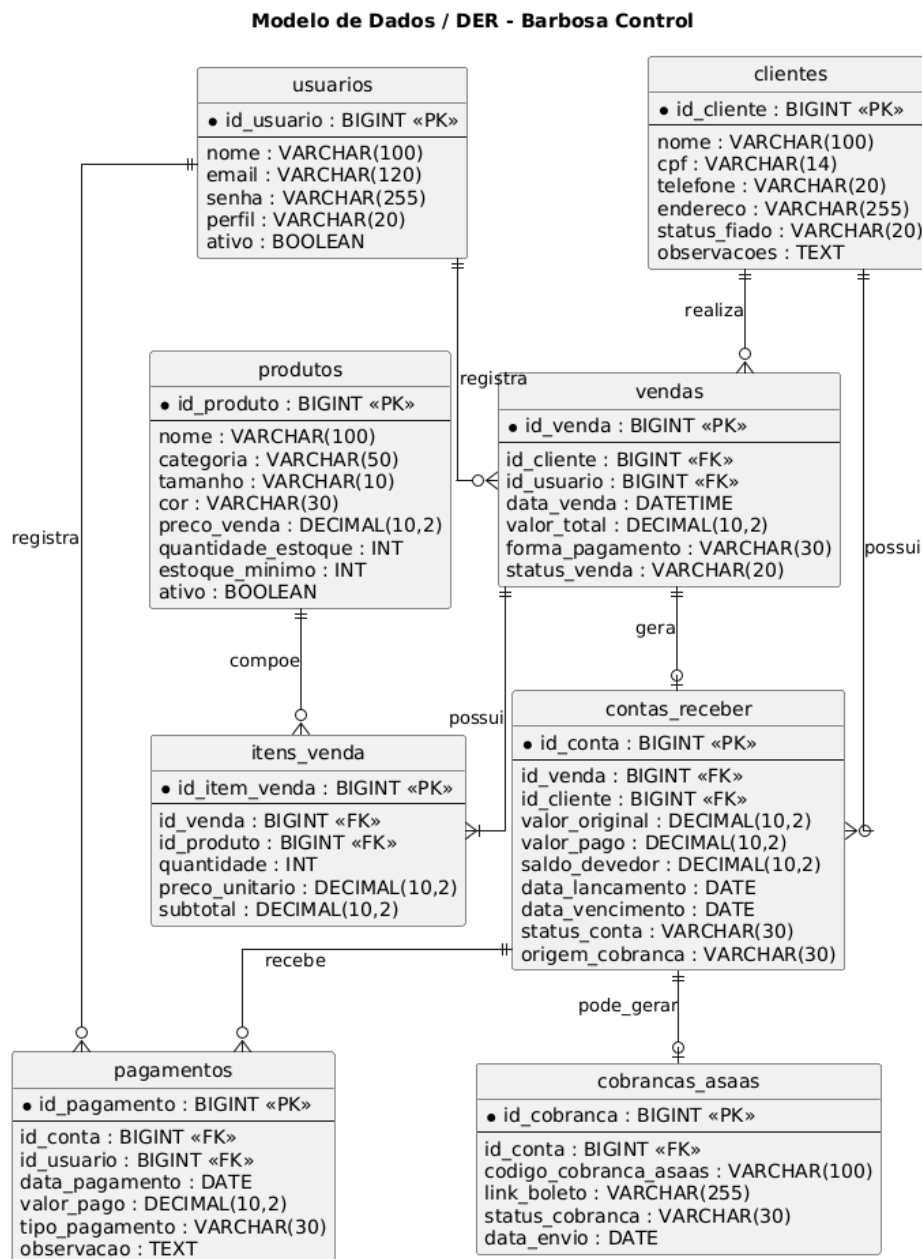


Figura 10 - Modelo de Dados / DER
Arquivo PlantUML: Códigos/modelo-dados.puml

5. Considerações Finais

O projeto Barbosa Control propõe uma solução para informatizar o controle da loja Barbosa Confeccões,

substituindo anotações manuais em cadernos por um sistema organizado para vendas, clientes, estoque, contas a receber e pagamentos.

A modelagem apresentada permite compreender a estrutura do sistema antes de sua implementação, servindo como base para desenvolvimento futuro. Os diagramas UML elaborados em PlantUML documentam os principais aspectos do projeto, incluindo casos de uso, classes, sequência, comunicação, estados, componentes, implantação e modelo de dados